# 北京航空航天大学2020年6月线性代数期末试卷A卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.设3阶方阵A=[$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$]，其中$\alpha_i$（i=1, 2, 3）为A的列向量，且|A|=2，则|B|=|[$\alpha_1+3\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3$]|=（　C　）

A.-2 B.0

C.2　D.6

2.若方程组$\begin{cases}x_1+x_2=0\\kx_1-x_2=0\end{cases}$有非零解，则k=（　A　）

A.-1 B.0

C.1　D.2

3.设A，B为同阶可逆方阵，则下列等式中错误的是（　C　）

A.|AB|=|A| |B|　　B. (AB)-1=B-1A-1

C. (A+B)-1=A-1+B-1　D. (AB)T=BTAT

4.设A为三阶矩阵，且|A|=2，则|（A*）-1|=（　D　）

A. $\frac{1}{4}$　　B.1

C.2　D.4

5.已知向量组A：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$中$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关，那么（　B　）

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关　　B. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关

C. $\alpha_1$可由$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性表示 D. $\alpha_3,\alpha_4$线性无关

6.向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$的秩为r，且r<s，则（　C　）

A. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$线性无关　B. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$中任意r个向量线性无关

C. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$中任意r+1个向量线性相关

D. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$中任意r-1个向量线性无关

7.若A与B相似，则（　D　）

A.A，B都和同一对角矩阵相似　　B.A，B有相同的特征向量

微信公众号：星空情报站

更多考试真题
请扫码获取



C.A-λE=B-λE　D.|A|=|B|

8.设$\alpha_1$，$\alpha_2$是 Ax=b 的解，η是对应齐次方程 Ax=0 的解，则（　B　）

A. $\eta+\alpha_1$是 Ax=0 的解　B. $\eta+(\alpha_1-\alpha_2)$是 Ax=0 的解

C. $\alpha_1+\alpha_2$是 Ax=b 的解　D. $\alpha_1-\alpha_2$是 Ax=b 的解

9.下列向量中与$\alpha=(1,1,-1)$正交的向量是（　D　）

A. $\alpha_1=(1,1,1)$　B. $\alpha_2=(-1,1,1)$

C. $\alpha_3=(1,-1,1)$　D. $\alpha_4=(0,1,1)$

10.设 $A=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & -2\end{bmatrix}$，则二次型 f(x1，x2)=xTAx 是（　B　）

A.正定　B.负定

C.半正定　D.不定

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

11.设 A 为三阶方阵且|A|=3，则|2A|=__24_____.

12.已知$\alpha=(1,2,3)$，则$|\alpha^T\alpha|$=____0_____.

13.设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$，则 $A^*=\begin{bmatrix}6 & -4 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$

14.设 A 为 4×5 的矩阵，且秩（A）=2，则齐次方程 Ax=0 的基础解系所含向量的个数是_____3_____.

15.设有向量$\alpha_1=(1,0,-2)$，$\alpha_2=(3,0,7)$，$\alpha_3=(2,0,6)$．则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的秩是_____2_____.

16.方程 x1+x2-x3=1 的通解是 $\eta=(1,0,0)^T+k_1(-1,1,0)^T+k_2(1,0,1)^T$

17.设 A 满足 3E+A-A2=0，则 $A^{-1}=\frac{1}{3}(A-E)$

18.设三阶方阵 A 的三个特征值为 1，2，3. 则|A+E|=_24_____.

19. 设α与β的内积（α，β）=2，‖β‖=2，则内积（2α+β，-β）=___-8_____.

微信公众号：星空情报站

20.矩阵 A=$\begin{bmatrix}3&-1&1\\-1&0&2\\1&2&2\end{bmatrix}$所对应的二次型是 $3x_1^2+2x_3^2-2x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$

三、计算题

21．计算 6 阶行列式$\begin{vmatrix}1&2&0&0&0&0\\3&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&2\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&2&0&0&1\end{vmatrix}$=18

22．已知 A=$\begin{bmatrix}2&5\\1&3\end{bmatrix}$，B=$\begin{bmatrix}1&2\\4&-3\end{bmatrix}$，C=$\begin{bmatrix}2&1\\5&-2\end{bmatrix}$，X 满足 AX+B=C，求 X. $X=\begin{bmatrix}-2&-8\\1&3\end{bmatrix}$

23．求向量组 $\alpha_1$=（1，2，1，3），$\alpha_2$=（4，-1，-5，-6），$\alpha_3$=（1，-3，-4，-7）的秩和其一个极大线性无关组. $\begin{bmatrix}1&4&1\\2&-1&-3\\1&-5&-4\\3&-6&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&4&1\\0&9&5\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 秩为 2，极大无关组为 $\alpha_1$，$\alpha_2$

24．当 a, b 为何值时，方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1\\x_2-x_3=1\\2x_1+3x_2+(a+2)x_3=b+3\end{cases}$ 有无穷多解？并求出其通解.

$a=-1,b=0$ 时有无穷多解。通解是 $\eta=(0,1,0)^T+k(-2,1,1)^T$

25．已知 A=$\begin{bmatrix}3&-1\\7&11\end{bmatrix}$，求其特征值与特征向量.

特征值 $\lambda=4,\lambda=10$，$\lambda=4$ 的特征向量 $k(1,-1)^T$，$\lambda=10$ 的特征向量 $k(1,-7)^T$

26.设 A=$\begin{bmatrix}2&-1\\-1&2\end{bmatrix}$，求 An. $A^n=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1+3^n&1-3^n\\1-3^n&1+3^n\end{bmatrix}$

四、证明题（本大题共 1 小题，6 分）

27．设 $\alpha$ 为 Ax=0 的非零解，$\beta$ 为 Ax=b($b\neq0$)的解，证明 $\alpha$ 与 $\beta$ 线性无关.

微信公众号：星空情报站

证明：

$$k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}$$

$$A(k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta})=A\mathbf{0}=\mathbf{0}$$

$$=k_1A\boldsymbol{\alpha}+k_2A\boldsymbol{\beta}$$

$$=\mathbf{0}+k_2\mathbf{b}$$

$$k_2\mathbf{b}=\mathbf{0}\rightarrow k_2=0$$

$$k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}\rightarrow k_1\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}\rightarrow k_1=0$$

所以$\alpha$与$\beta$线性无关。

微信公众号：星空情报站